



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

Facultad de Ingeniería
Carrera de Ingeniería de Software

Ciclo 2026-02

Curso: 1ASI0729 - Desarrollo de Aplicaciones Open Source (NRC 7737)

Informe de Trabajo Final

Profesor: Ivan Robles Fernández

Startup: GreenDream

Producto: CultivaTech

Integrantes:

U202418405 - Condor Sandoval, Jean Pierre
U20231C995 - Munayco Apolaya, Maria Luisa
U202114790 - Santos Minaya, Renzo Peiro
U202318612 - Retuerto Rodriguez, Jorge Manuel
U20241B885 - Silva Hualpa, Rosangela Karen

Agosto 2026

Índice General

Registro de informe	2
Student outcome	2
Capítulo I: Introducción	2
1.1. Startup Profile.	2
1.1.1. Descripción de la Startup.	2
1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo.	3
1.2. Solution Profile.	6
1.2.1 Antecedentes y problemática.	7
1.2.2 Lean UX Process.	7
1.2.2.1. Lean UX Problem Statements.	7
1.2.2.2. Lean UX Assumptions.	7
1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements.	7
1.2.2.4. Lean UX Canvas.	7
1.3. Segmentos objetivo.	7
Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis	8
2.1. Competidores.	8
2.1.1. Análisis competitivo.	8
2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores.	8
2.2. Entrevistas.	8
2.2.1. Diseño de entrevistas.	8
2.2.2. Registro de entrevistas.	8
2.2.3. Análisis de entrevistas.	8
2.3. Needfinding.	8
2.3.1. User Personas.	8
2.3.2. User Task Matrix.	8
2.3.3. User Journey Mapping.	8
2.3.4. Empathy Mapping.	8
2.4. Big Picture Event Storming.	8
2.5. Ubiquitous Language.	8
2.5. Ubiquitous Language.	8
Capítulo III: Requirements Specification	8
3.1. User Stories.	8
3.2. Impact Mapping.	8
3.3. Product Backlog.	8
Capítulo IV: Product Design	8
4.1. Style Guidelines.	8
4.1.1. General Style Guidelines.	8
4.1.2. Web Style Guidelines.	8
4.2. Information Architecture.	8
4.2.1. Organization Systems.	8
4.2.2. Labeling Systems.	8
4.2.3. SEO Tags and Meta Tags.	8
4.2.4. Searching Systems.	8
4.2.5. Navigation Systems.	8
4.3. Landing Page UI Design.	8
4.3.1. Landing Page Wireframe.	8
4.3.2. Landing Page Mock-up.	8
4.4. Web Applications UX/UI Design.	8
4.4.1. Web Applications Wireframes.	8
4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams.	8
4.4.2. Web Applications Mock-ups.	8
4.4.3. Web Applications User Flow Diagrams.	8

4.5. Web Applications Prototyping.	8
4.6. Domain-Driven Software Architecture.	8
4.6.1. Design-Level Event Storming.	8
4.6.2. Software Architecture Context Diagram.	8
4.6.3. Software Architecture Container Diagrams.	8
4.6.4. Software Architecture Components Diagrams.	8
4.7. Software Object-Oriented Design.	8
4.7.1. Class Diagrams.	8
4.8. Database Design.	8
4.8.1. Database Diagrams.	8
Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment	8
5.1. Software Configuration Management.	8
5.1.1. Software Development Environment Configuration.	8
5.1.2. Source Code Management.	8
5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions.	8
5.1.4. Software Deployment Configuration.	8
5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation.	8
5.2.1. Sprint n	8
5.2.1.1. Sprint Planning n.	8
5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators.	8
5.2.1.3. Sprint Backlog n.	8
5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review.	8
5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review.	8
5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review.	8
5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.	8
5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint.	8
Conclusiones	8
Conclusiones y recomendaciones.	8

Registro de informe

Version	Fecha	Autor	Descripcion de modificacion
0.0.1	30/08/2026	Retuerto Rodriguez, Jorge Manuel	Descripcion de StartUp y producto.
0.0.2	02/08/2026	Retuerto Rodriguez, Jorge Manuel	Descripcion de equipo

Student outcome

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile.

1.1.1. Descripción de la Startup.

GreenDream es una StartUp dirigida a solucionar los problemas dentro del sector de la agricultura en el Perú, usando soluciones tecnológicas. Actualmente, tras detectar los desafíos que sufren los agricultores por el cambio climático hemos desarrollado nuestro producto CultivaTech: una solución que permite el control de las tierras de cultivo con información recolectada de dispositivos IoT. Asimismo, la aplicación analizará los datos entregados y, considerando el historial de anteriores cosechas, permitirá al agricultor conocer la proyección de cosechas futuras.

Misión:

Buscamos soluciones innovadores y sostenibles en el medio ambiente que transformen la calidad de trabajo en el sector agrícola y que reduzca el impacto en el medio ambiente, optimizando el uso de recursos y maximizando utilidades, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de nuestros clientes.

Visión:

Ser líderes en tecnología dirigida al sector agrícola y ampliar nuestro segmento a mayores industrias. Asimismo, obtener el reconocimiento internacional por soluciones efectivas, sostenibles y de alta eficiencia.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo.

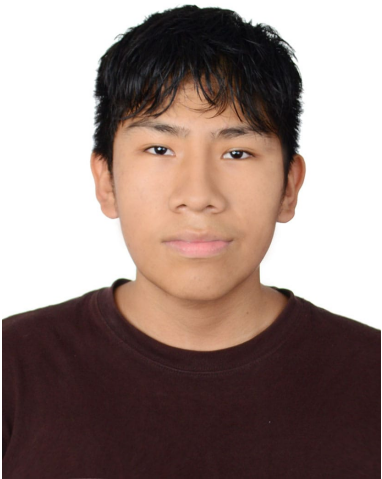
Foto	Apellido y nombre	Descripcion
	Condor Sandoval, Jean Pierre	Mi nombre es Jean Pierre Condor Sandoval, tengo 19 años y actualmente curso el 6to ciclo de la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Mis conocimientos y habilidades están orientados principalmente al desarrollo Front End, utilizando tecnologías modernas para la creación de interfaces web dinámicas, intuitivas y enfocadas en la experiencia del usuario.

Foto	Apellido y nombre	Descripcion
	Munayco Apolaya, Maria Luisa	Mi nombre es María Luisa Munayco Apolaya y soy estudiante de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Me interesa seguir desarrollando mis habilidades en tecnología y participar en proyectos que me permitan adquirir experiencia, aportar mis conocimientos y crear soluciones de software junto a mi equipo.
	Santos Minaya, Renzo Peiro	Mi nombre es Renzo Piero Santos Minaya, soy estudiante del 6to ciclo de la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. A largo plazo mis metas son desarrollar habilidades en gestión de software y business management con software development. Crecer profesionalmente en mi país o en el extranjero.

Foto	Apellido y nombre	Descripcion
	Retuerto Rodriguez, Jorge Manuel	Mi nombre es Jorge Manuel Retuerto Rodríguez, tengo 21 años y estoy cursando el 7to ciclo de la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Mi conocimiento y habilidades son enfocadas al desarrollo Back End con tecnologías de alta competencia como C# y Java. Me haré responsable de la comunicación del grupo, planificación y desarrollo junto a mi equipo.

Foto	Apellido y nombre	Descripcion
	Silva Hualpa, Rosangela Karen	Mi nombre es Rosangela Silva y estoy cursando la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Tengo interés en seguir desarrollándome en el área de tecnología y adquirir experiencia a través de la participación en diferentes proyectos. Me gustaría enfocarme en el desarrollo y la creación de soluciones de software, aportando mis conocimientos, aprendiendo junto a mi equipo y asumiendo responsabilidades que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del proyecto.

1.2. Solution Profile.

Nuestro producto CultivaTech es una solución diseñada para el sector agrícola, responde a las dificultades climáticas actuales y aplicamos soluciones con dispositivos IoT junto al análisis predictivo.

Como objetivo tenemos actualizar la manera en la que se gestiona los campos de cultivo, integrando tecnología en la tierra para aumentar la precisión: conociendo la fertilidad, nivel de acidez, nutrientes y humedad. Además, usando el análisis predictivo, aumentaremos el rendimiento de las tierras, maximizando las utilidades en las cosechas y su rentabilidad.

1.2.1 Antecedentes y problemática.

1.2.2 Lean UX Process.

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements.

1.2.2.4. Lean UX Canvas.

1.3. Segmentos objetivo.

- Agricultores:
 - Perfil: Pequeños y medianos agricultores de fundos
 - Problema: Incertidumbre sobre el estado de la tierra de cultivo, altos costos de inversión y riesgo de pérdida.
 - Beneficio: Monitoreo real del estado del suelo, alertas respecto a valores variables de la tierra y análisis predictivo para próximas siembras: reducción del riesgo de pérdida.
- Proveedores de insumos agrícolas:
 - Perfil: distribuidores de productos agrícolas y asesores locales.
 - Problema: falta de datos reales para hacer recomendaciones correctas para solucionar problemas de sus clientes (agricultores). Teniendo como consecuencia de errores la pérdida de clientes y confianza.
 - Beneficio: Asesoría eficientes, fidelización de clientes y reducción de reclamos por errores.
- Clientes B2B
 - Perfil: compradores mayoristas y minoristas del mercado.
 - Problema: dificultad en verificar procedencia, trato e impacto ambiental del producto.
 - Beneficio: tener una transparencia total del producto que está comprando.

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores.

2.1.1. Analisis competitivo.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores.

2.2. Entrevistas.

2.2.1. Diseño de entrevistas.

2.2.2. Registro de entrevistas.

2.2.3. Análisis de entrevistas.

2.3. Needfinding.

2.3.1. User Personas.

2.3.2. User Task Matrix.

2.3.3. User Journey Mapping.

2.3.4. Empathy Mapping.

2.4. Big Picture Event Storming.

2.5. Ubiquitous Language.

2.5. Ubiquitous Language.

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. User Stories.

3.2. Impact Mapping.

3.3. Product Backlog.

Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines.

4.1.1. General Style Guidelines.

4.1.2. Web Style Guidelines.

4.2. Information Architecture.

4.2.1. Organization Systems.

4.2.2. Labeling Systems.

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

4.2.4. Searching Systems.

4.2.5. Navigation Systems.

4.3. Landing Page UI Design.

4.3.1. Landing Page Wireframe.

4.3.2. Landing Page Mock-up.

4.4. Web Applications UX/UI Design.

4.4.1. Web Applications Wireframes.

4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams.

4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams.

4.4.2. Web Applications Mock-ups.